

강의계획서

2026학년도 2학기

과목명	중급물리학특강 (물리학을 위한 인공지능)		교과목 번호		학점	3	강의실	
			교과 구분		시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	강태연		창5502		051-606-2391		teyoun@ksa.kaist.ac.kr	
	김현벽		창5506		051-606-2334		kimhyunbyuk@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

1. 물리학 시뮬레이션을 위한 AI의 핵심 원리와 기초 - 진동, 파동, 퍼텐셜 구배 등의 물리학 개념을 통해 AI의 수학적 원리를 이해함 - 딥러닝의 최적화 알고리즘이 물리계의 에너지 최소화 과정과 갖는 상관성을 이해함 - 물리학의 관점에서 AI 모델이 가진 예측 잠재력과 기술적 한계를 구체적으로 확인함 2. 연구용 AI 라이브러리 활용 및 응용 - 파이썬(Python)과 JAX 라이브러리를 활용한 AI 학계의 최신 연구 환경을 훈련함 - 전통적 계산물리학 방법론을 바탕으로 간단한 AI 모델을 설계하고 작동 방식을 구현함 - 비선형 진동 등 복잡한 물리계를 대상으로 딥러닝 학습 모델을 구축하고 시뮬레이션할 수 있음 3. 물리학 특화 AI 방법론 및 학생 프로젝트 - 신경망 구조에 물리 방정식을 통합하는 PINN(Physics-Informed Neural Networks) 메커니즘을 이해함 - 관측 데이터로부터 물리 방정식을 도출하는 상징적 회귀(SR, Symbolic Regression)의 원리를 이해함 - PINN과 SR을 활용하여 실제 물리 연구에 적용 가능한 AI 솔루션 프로젝트를 수행함

※ 선수과목 : 일반물리학1 & 일반물리학실험1

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량		
비판적 사고 능력	디지털/양적 리터러시	복합 문제 해결 능력

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 수업 제공 자료 활용

나. 참고 서적

- Machine Learning for Physicists By Florian Marquardt

4. 수업 방법

- 가. 강의 및 실습
- 나. 개별 탐구활동

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

평가항목	%	비고
과제	40	
중간고사	10	
출석/태도	10	출석 5%, 태도 5%
중간 보고서	15	
중간 발표	5	동료평가 5%
기말 보고서	15	
기말 발표	5	동료평가 5%
합계	100	

나. 평가 방법

(1) 과제

- 늦게 제출하면 late penalty 부여함 (-10% per week)

(2) 출석/태도

- 출석: 무단결석 1회당 -1%, 지각/조퇴 3회당 -1%
- 태도: 수업 태도 및 참여도에 따라 차등 부여 (0%~5%)
- 태도 점수 감점요인:

강의중 휴대폰/노트북 사용

수업 방해행위 (잡담, 소란, 장난)

(3) 중간 보고서 & 기말 보고서

- 보고서는 반드시 LaTeX 로 작성
- 교사평가
- 늦게 제출하면 late penalty 부여함. 성적처리를 위해 특정 기한 지나면 제출 불가

(4) 중간 발표 & 기말 발표

- 작성한 보고서에 대해 10분 내외로 발표
- 동료평가

(5) AI Tool (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude 등) 활용 관련

- 과제나 최종보고서 등에 AI로 생성된 결과물을 무분별하게 활용·제출할 경우, 평가에서 감점 요소가 될 수 있음

6. 학점 부여 기준

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석 필수
- 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식: 중간고사 결시하는 경우, 최종보고서의 표준점수를 중간고사 표준점수로 환산함
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식: 해당사항 없음 (보고서 제출 일정과 발표 일정을 조절하여 결시 발생을 사전에 차단)

※인정점 반영 비율은 ‘학업성적관리규정’ 참조

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	비고
제1주	계산물리학 기초 - 진동과 파동	
제2주	계산물리학 기초 - 퍼텐셜과 기울기	
제3주	물리학의 수학으로 배우는 머신러닝 기초 이론	
제4주	물리학의 수학으로 배우는 딥러닝 기초 이론	
제5주	딥러닝 기초 실습 - 비선형 진동	
제6주	딥러닝과 계산물리학 비교	
제7주	중간 프로젝트 기간	중간 발표
제8주	중간고사 주간	중간 보고서 제출
제9주	PINN 기초 실습	
제10주	PINN 기초 실습	
제11주	PINN과 계산물리학 비교	
제12주	Symbolic Regression 기초 실습	
제13주	Symbolic Regression 기초 실습	
제14주	Symbolic Regression과 theoretical solution 비교	
제15주	기말 프로젝트 기간	
제16주	보강 주간	기말 발표
제17주	기말고사 주간	기말 보고서 제출

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음